



河南大學
HENAN UNIVERSITY

第4章 指令系统

4.1 指令系统的发展与性能要求

4.2 指令格式

4.3 指令和数据的寻址方式

4.4 典型指令分类

4.1 指令系统的发展和性能要求

4.1.1 指令系统的发展

4.1.2 对指令系统性能的要求

4.1.3 低级语言与硬件结构的关系

>>> 4.1.1 指令系统的发展

➤ 指令系统

- 一台计算机所支持的所有**机器指令**的集合;
- 与计算机硬件结构密切相关, 由硬件设计者确定其功能与规模;

➤ 计算机指令系统的发展过程

- **50年代**: 只有定点加减、逻辑运算、数据传送、转移等十几至几十条指令;
- **60年代后期**:
 - ✓ 增加了乘除/浮点运算/十进制运算、字符串处理等指令, 指令多达一二百条;
 - ✓ 出现了**系列计算机**: 基本指令系统、基本体系结构相同的一系列计算机;
- **70年代末期**: 复杂指令系统计算机(CISC)、精简指令系统计算机(RISC)
 - ✓ 486之前CPU是CISC指令系统; 奔腾系列CPU为RISC和CISC相结合的构架;

➤➤➤复杂指令系统计算机CISC

精简指令系统计算机RISC

Complex Instruction Set Computer Reduced Instruction Set Computer

➤ 采用复杂的指令系统，达到增强计算机的功能、提高机器速度的目的。

➤ 特点：

1. 指令系统复杂庞大，指令数目多；
2. 指令格式多，指令字长不固定，多种寻址方式；
3. CPU内采用专用寄存器，指令访存不受限制；
4. 各种指令的执行时间相差很大；
5. 大都采用微程序控制器；

➤ 从简化指令系统和优化硬件设计的角度来提高系统的性能与速度。

➤ 特点：

1. 选取使用频率高的简单指令；
2. 指令长度固定，指令格式少，寻址方式种类少；
3. 采用流水线技术；
4. 使用较多的通用寄存器，减少访存；
5. 控制器以组合逻辑控制为主；
6. 采用优化编译技术；

>>> 4.1.2 指令系统性能的要求

- 完备性：常用指令齐全，编程方便；
- 有效性：程序占用内存少，运行速度快；
- 规整性：指令和数据的使用规则统一，易学易记；
 - 规整性包括以下三方面的要求：
 - ✓ 对称性：所有指令的操作数都可使用各种寻址方式；
 - ✓ 匀齐性：一种操作性质的指令可以支持各种数据类型；
 - ✓ 指令格式和数据长度的一致性：方便处理和存取；
- 兼容性：同一系列的低档计算机的程序能够在新的高档计算机上运行。



试使用此标准
衡量8086指
令系统和
TEC-XP指令
系统。

>>>4.1.3 低级语言与硬件结构的关系

比较内容		高级语言	低级语言
对程序员的 训练要求	通用算法	有	有
	语言规则	较少	较多
	硬件知识	不需要	需要
机器独立程度		独立	不独立
编制程序的难易程度		较易	较难
编制程序所需的时间		短	较长
程序执行时间		较长	短
编译过程对硬件资源的要求		多	少

➤指令系统体系结构（Instruction Set Architecture, ISA）

- 低级语言程序员所看到的计算机的属性；
- 包括：寄存器组织、存储器的组织和寻址方式、I/O系统、数据类型及表示、指令系统结构、中断机制等。

>>> 4.2 指令格式

➤ 指令的一般格式

操作码字段OP	地址码字段A
---------	--------

- **操作码字段OP**：表示指令的操作特性与功能；**----能干什么**
- **地址码字段A**：用于指定操作数或操作数的存放位置，可以有0~n个操作数；**--对谁操作**

➤ 指令字（简称指令）：一条机器指令的二进制编码；

- **指令字长**由操作码长度、操作数长度和个数共同决定；
- **指令字**有半字长、单字长、双字长、多字长等不同的长度类型
- **通常**机器字长=计算机一次能处理的二进制位数=主存单元位数
- **指令长度**=机器字长则为单字长指令，同理其他；

➤ 指令系统有等长指令字结构、变长指令字结构两种；

- **等长**指令字执行时，控制器解析容易，但指令类型受限；
- **变长**指令字执行时，控制器解析复杂，但指令类型灵活；

>>> 4.2.1 操作码

➤ 操作码字段的位数取决于指令系统的规模;

➤ 操作码的类型:

○ 固定长度的操作码

✓ 特征: 所有指令的操作码位数均相同。

✓ 优点: 指令解译简单, 速度快, 适用于指令条数不多的场合。

操作码字段4位, 则指令系统中只能有 $2^4=16$ 条指令。

○ 可变长度的操作码

✓ 特征: 利用**操作码扩展技术**将操作码扩展到地址码字段, 使有限长度指令字能表示更多的指令;

✓ 优点: 充分利用软硬件资源, 适用于大规模的指令系统。

>>> 4.2.2 地址码

➤ **n地址指令**：一条指令格式中有n个地址码字段；

➤ 零地址指令



例如：
8086系统的NOP、CBW指令、EI

○ 可以是无操作数指令，也可以是隐含操作数指令；

➤ 一地址指令



例如：
8086系统的INC、MUL指令

○ 可以是单操作数指令，或双操作数指令；可隐含操作数；

➤ 两地址指令



例如：
8086系统的ADD、XOR指令

○ 按操作数的寻址方式可分为RR型、RS型、SS型三种；

➤ 三地址指令



➤ 多地址指令（如四地址）

○ 一般用高档小型机或中大型机。

>>> 两地址指令的类型

操作数的物理位置不同

➤ 存储器-存储器（SS）型指令



- A1、A2均为存储单元；
- 这类指令的执行需要多次访存。

➤ 寄存器-寄存器（RR）型指令

- A1、A2均为寄存器（通用寄存器、专用寄存器）；
- 这类指令的执行不需要访存。

➤ 寄存器-存储器（RS）型指令

- A1、A2中一个为寄存器，一个为存储单元；
- 执行此类指令时，既要访问内存单元，又要访问寄存器。

哪种类型指令
执行速度较快，
哪种指令较慢？
为什么？

>>> 指令的操作码扩展技术

➤ 若一个指令系统中，操作码长度固定，但具有各种指令格式；

○ 操作码字段长度取决于指令系统中的指令总数目；

○ 地址码较少的指令，指令字有浪费；

➤ 操作码扩展

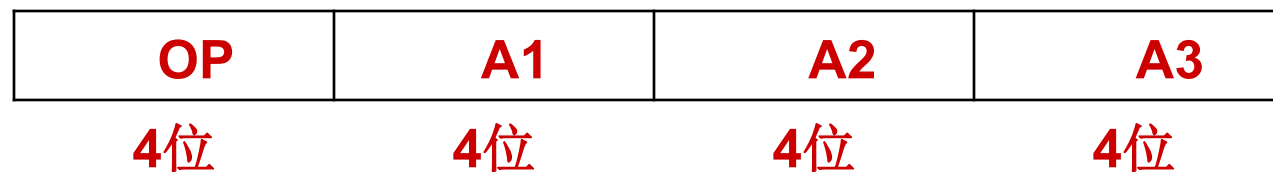
○ 地址码较少的指令，将其操作码扩充到不用的地址码字段；

○ 既充分利用指令字的各字段，又在不增加指令字长的情况下增加了指令条数。

OP	A1	A2	A3
OP	A1	A2	无用
OP	A1	无用	无用
OP	无用	无用	无用

P129 【例4.1】

➤➤➤ 设某等长指令字结构机器的指令长度为16位，包括4位基本操作码字段和3个4位地址码字段。



① 若全是三地址指令，则最多能有多少条指令？

○ 操作码为4位的，则指令条数为 $2^4=16$ 。

② 若指令系统中包含三地址指令15条，两地址指令14条，单地址指令31条，零地址指令16条，则应如何安排指令格式？

○ 共76条指令，若采用固定操作码，则需要7位操作码字段；

✓ 除三地址指令外，其余指令的地址码字段均未完全使用；

○ 若操作码编码仍采用4位，则可使用操作码扩展技术；

>>> P129 【例4.1】

OP	A1	A2	A3
----	----	----	----

4位

4位

4位

4位

4 位操作码

0000

A1

A2

A3

.....

1110

A1

A2

A3

共有 $2^4=16$ 种指令
留出 $16-15=1$ 种

15条三地址指令

8 位操作码

1111 0000

A1

A2

.....

1111 1101

A1

A2

共有 $1 \times 2^4=16$ 种指令
留出 $16-14=2$ 种

14条二地址指令

12 位操作码

1111 1110 0000

A1

.....

1111 1111 1110

A1

共有 $2 \times 2^4=32$ 种指令
留出 $32-31=1$ 种

31条一地址指令

16 位操作码

1111 1111 1111 0000

.....

1111 1111 1111 1111

16条零地址指令

>>> 操作码扩展举例 (再例如)

4 位操作码	0000	A1	A2	A3	
					15条三地址指令
	1110	A1	A2	A3	
	1111	0000	A1	A2	
8 位操作码					12条二地址指令
	1111	1011	A1	A2	
	1111	1100	0000	A1	
12 位操作码					32条一地址指令
	1111	1101	1111	A1	
	1111	1110	0000	0000	
16 位操作码					16条零地址指令
	1111	1110	0000	1111	

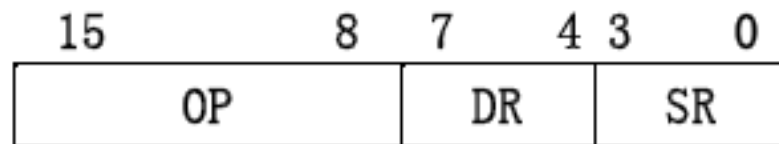
此指令系统共75条指令，还可扩展指令。

>>> TEC-XP实验箱的指令举例

指令操作码编码见表3-1

➤ 单字长、双操作数指令

- 定长操作码，长度为8位；
- 两个操作数均为寄存器寻址方式；
 - ✓ 指令字中各占4位，指定 $R_0 \sim R_{15}$ ；



传送指令 MVRR R1, R0

加法指令 ADD R3, R2

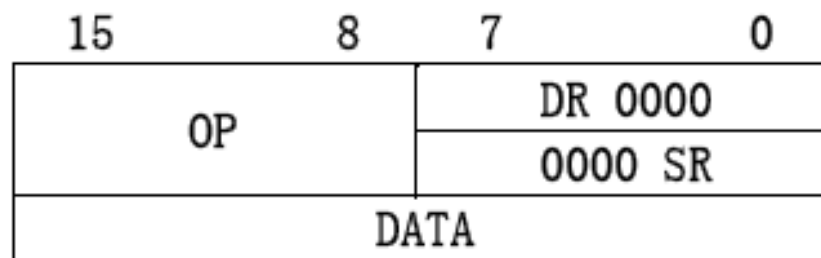
机器指令

07 01

00 32

➤ 双字长、双操作数指令

- 定长操作码，长度为8位；
- 一个操作数为寄存器寻址方式；
 - ✓ 指令字中占4位，指定 $R_0 \sim R_{15}$ ；
- 另一个操作数为立即寻址或直接寻址方式；
 - ✓ 指令字中占16位；



传送指令 MVRD R2, 123

STRA [1000], R1

88 20 01 23

E4 01 10 00

2017年考研408真题第16题

某计算机按字节编址，指令字长固定且只有两种指令格式，其中三地址指令29条，二地址指令107条，每个地址字段为6位，则指令字长至少应该是（ ）。

A

24位

B

26位

C

28位

D

32位

OP	A1	A2	A3
----	----	----	----

?位

6位

6位

6位

OP		A1	A2
----	--	----	----

?位

6位

6位

6位

三地址指令29条，说明操作码至少5位，所以剩下 $2^5-29=3$ 种操作码给二地址指令调配。此种情况下，二地址能实现的指令数为： $3 \times 2^6=192>107$ ，显然是够用的，所以操作码5位完全够用，指令字长即 $5+6 \times 3=23$ ，取8的倍数则为24.

提交

2022年考研408真题第19题

设计某指令系统时，假设采用16位定长指令字格式，操作码使用扩展编码方式，地址码为6位，包含零地址、一地址和二地址3种格式的指令。若二地址指令有12条，一地址指令有254条，则零地址指令的条数最多为（ ）。

A 0

B 2

C 64

D 128

提交

地址码为6位，一条二地址指令会占用 2^6 条一地址指令的空间，一条一地址指令会占用 2^6 条零地址指令的空间。如果全都是零地址指令，则最多有 2^{16} 条，减去一地址指令和二地址指令所占用的零地址指令空间，即 $2^{16} - 254 \times 2^6 - 12 \times 2^6 \times 2^6 = (2^{10} - 254 - 12 \times 2^6) \times 2^6 = (4 \times 2^6 - 254) \times 2^6 = 2 \times 2^6 = 128$ 。

2022年考研408真题第19题

OP	A1	A2
4位	6位	6位

设计某指令系统时，假设采用16位定长指令字格式，操作码使用扩展编码方式，地址码为6位，包含零地址、一地址和二地址3种格式的指令。若二地址指令有12条，一地址指令有254条，则零地址指令的条数最多为（ ）。

解答：二地址指令最多条数： $2^4=16$ 留给一地址编码 4种= $16-12$

一地址指令最多条数： $4 * 2^6=256$

留给0地址编码 $256-254=2$ 种

0地址指令最多条数： $2 * 2^6=128$

OP(4)	OP	A1
剩余4种	6位	6位
OP(4)	OP(2)	OP
剩余4种	剩余2种	6位

4.3 指令和数据的寻址方式

4.3.1 指令的寻址方式

4.3.2 操作数寻址方式

>>> 4.3.1 指令的寻址方式

1. 顺序寻址方式

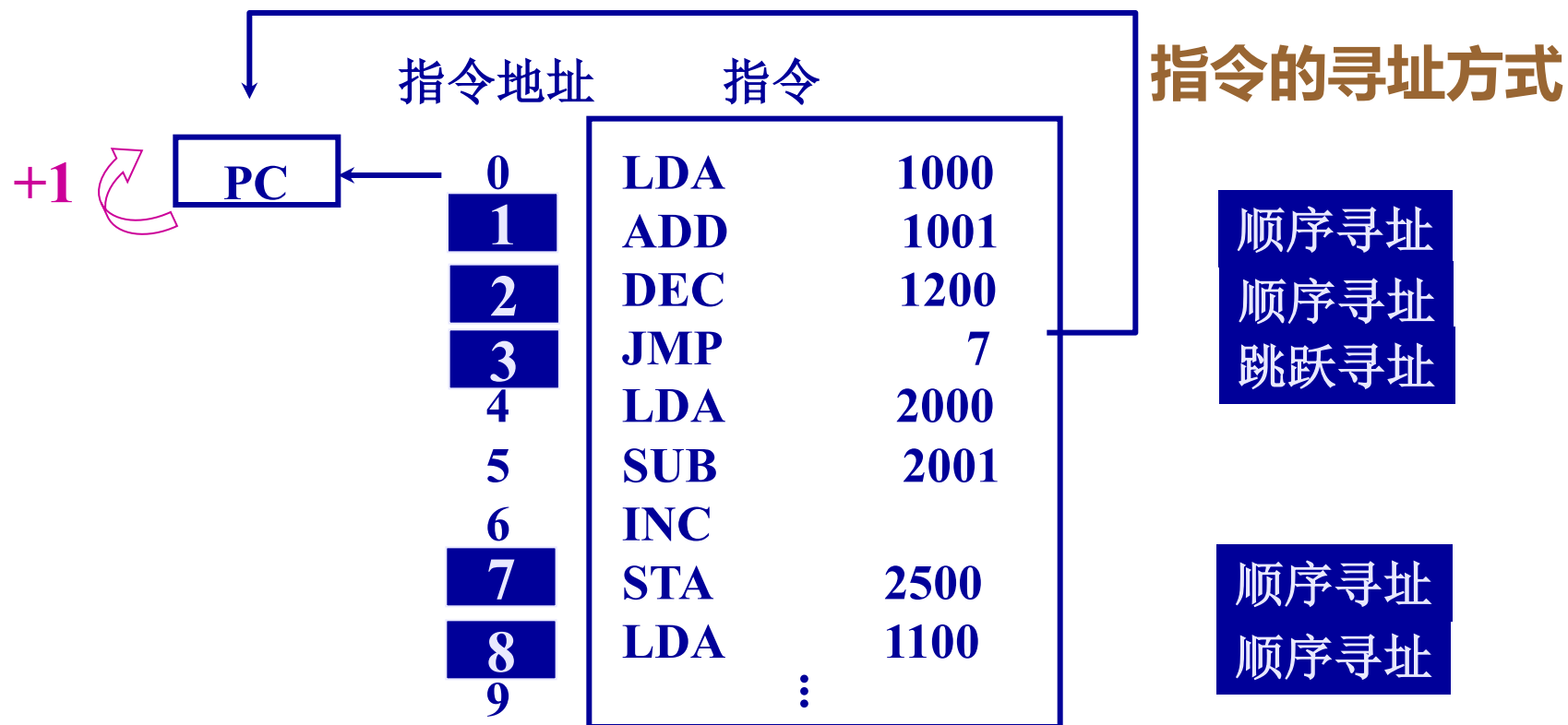
- 程序执行流向不发生变化时的指令寻址方式;
- 由程序计数器/指令指针寄存器自动记录所要执行指令的地址;
 - ✓ 指令执行时, 该寄存器值自动加上本条指令所占存储单元数;

2. 跳跃寻址方式

- 程序执行流向发生变化时的指令寻址方式;
- 程序计数器的内容由本条指令给出, 而不是顺序改变;
 - ✓ 直接寻址方式: 指令中给出要转向的有效地址;
 - ✓ 相对寻址方式: 指令中给出要转向单元与当前单元的偏移量;
 - ✓ 间接寻址方式: 指令中给出保存要转向地址的寄存器或存储单元;

>>> 指令的寻址演示

动画演示：
[指令寻址方式.swf](#)



>>> TEC机指令跳跃寻址

➤ 无条件转移指令 **JMPA adr**

○ 直接寻址方式

8位	8位
OP	0000 0000
ADR	

➤ 条件转移指令 **JR offset**

○ 相对寻址方式

8位	8位
OP	OFFSET

➤ 无条件转移指令 **JMPR SR**

○ 寄存器寻址方式

8位	4位	4位
OP	0000	SR

>u2000

2000: 8800 2000 MVRD R0, 2000

2002: 8000 2000 JMPA 2000

2004: 8000 200A JMPA 200A

2006: 41F9 JR 2000

2007: 4102 JR 200A

2008: 0000 ADD R0, R0

2009: 0000 ADD R0, R0

200A: 0000 ADD R0, R0

JR指令保存偏移量

➤ 偏移量F9: -7 向上转移7个单元

IP变化: 2007→2000;

➤ 偏移量02: +2 向上转移7个单元

IP变化: 2008→200A;

某计算机存储器按字编址（16位），读取一条指令后，程序计数器PC值自动加1，则该指令长度为（ ）。

☐ A 1个字节

☒ B 2个字节

☐ C 3个字节

☐ D 4个字节

提交

某存储器按字节编址，相对寻址的转移指令占两个字节，第一个字节是操作码，第二个字节是相对位移量（用补码表示）。

每当CPU从存储器取出一个字节时，即自动完成 $PC+1 \rightarrow PC$ 。

设当前PC的内容为2003H，要求转移到200AH，则该转移指令第二个字节的内容应为（ ）

A

05H

B

06H

C

07H

D

08H

提交

解答：当CPU从存储器中取出相对寻址的指令(两个字节)时，pc的值为 $2003H+2H=2005H$ ，要求转移到200AH,即相对偏移量=目标地址-当前pc的值= $200AH-2005H=05H$ 。所以转移指令的第二个字节的内容为05H。

某存储器按字节编址，相对寻址的转移指令占两个字节，第一个字节是操作码，第二个字节是相对位移量（用补码表示）。

每当CPU从存储器取出一个字节时，即自动完成 $PC+1 \rightarrow PC$ 。

若PC的内容为2008H，要求转移到2001H，则该转移指令第二个字节的内容应为（ ）

- ☒ A 0F7H ☐ B 0F8H ☐ C 0F9H ☐ D 0FAH

提交

>>> 操作数类型

➤ 机器指令对数据进行操作，数据通常分为以下四类：

○ 地址数据

如各类指令中的存储单元寻址方式

✓ 通过某种运算确定的操作数的有效地址；

○ 数值数据

如各类指令中的立即数寻址方式

✓ 各种数制、各种编码数据；压缩十进制数；

✓ 文本数据

○ 字符数据：ASCII码

○ 逻辑数据

如各类指令中的标志位判断部分

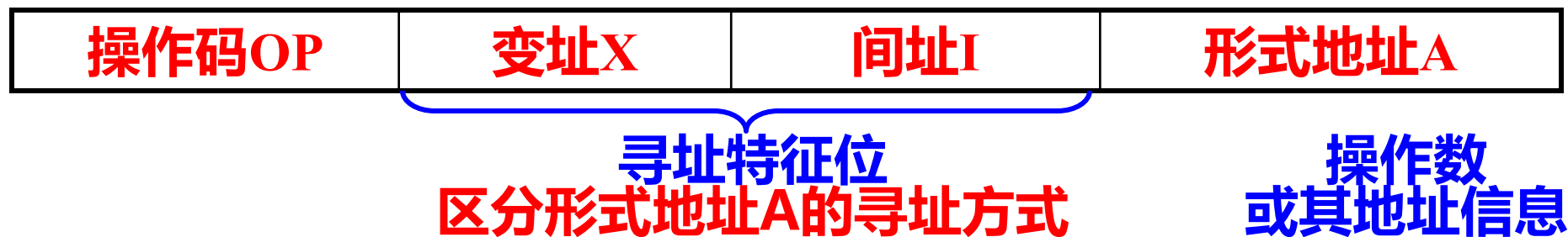
✓ 由若干二进制位组成，每位的值可以是1或0。

>>> 4.3.2 操作数的寻址方式

➤ 典型而常用的寻址方式有

- 隐含寻址、立即寻址、直接寻址、间接寻址、寄存器寻址、寄存器间接寻址、偏移寻址、堆栈寻址；
- 具体的指令系统中，寻址方式可以单独或组合使用；

➤ 一种单地址码指令的结构如下图：



- 地址码字段，包括寻址特征位和形式地址部分；
 - ✓ A字段长度决定了操作数或操作数地址的位数；



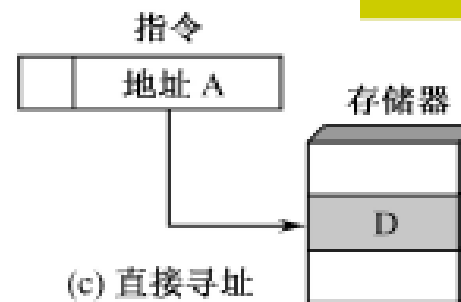
8种 基础 寻址 方式



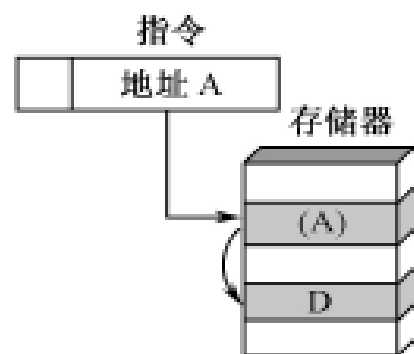
(a) 隐含寻址



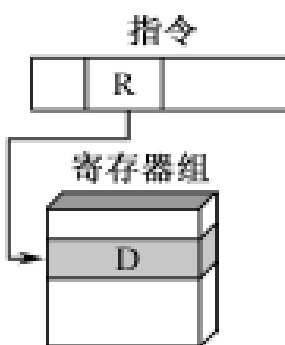
(b) 立即寻址



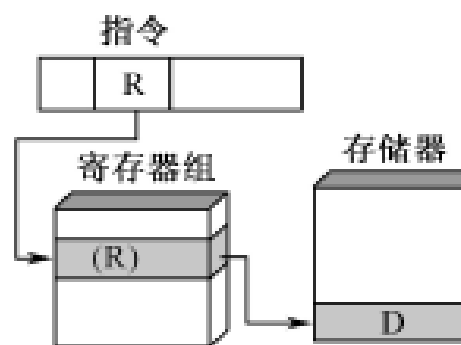
(c) 直接寻址



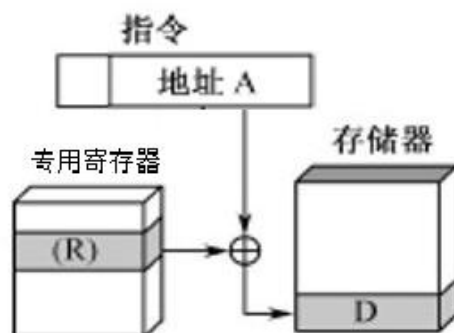
(d) 间接寻址



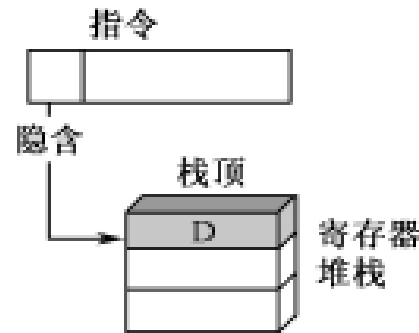
(e) 寄存器寻址



(f) 寄存器间接寻址



(g) 偏移寻址



(h) 堆栈寻址

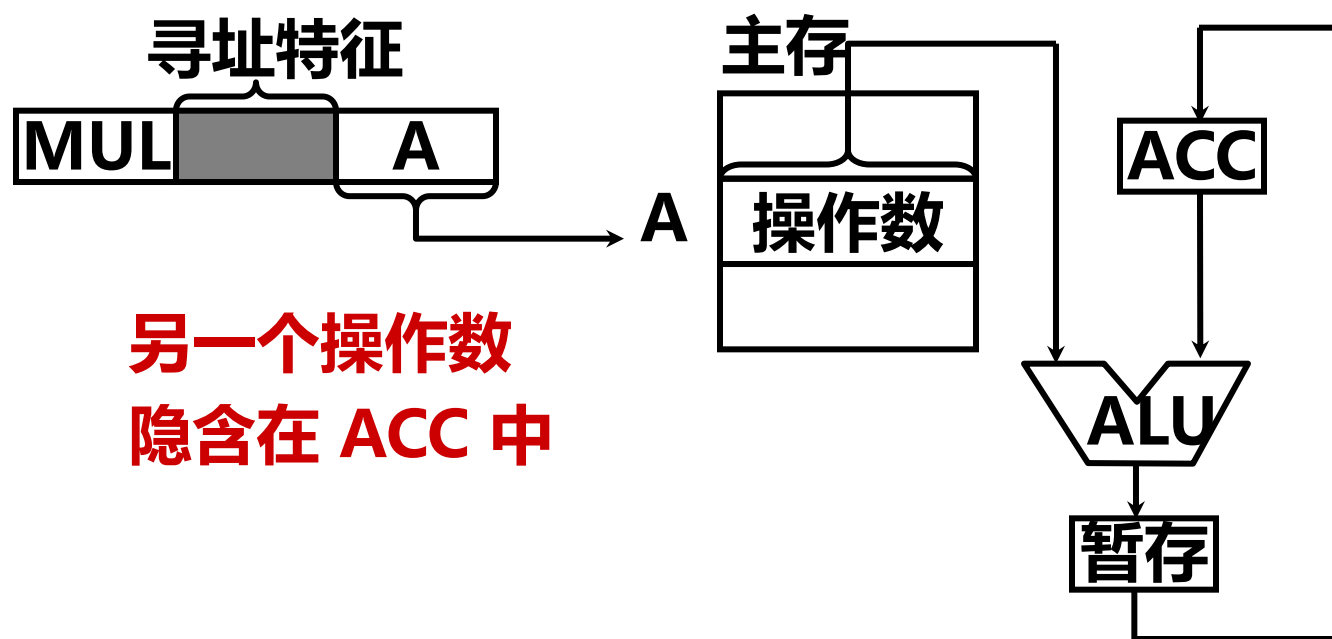
>>> 1、隐含寻址

➤操作数在特定/专用的位置，不需显示指出其地址；

➤如 8086的MUL 指令

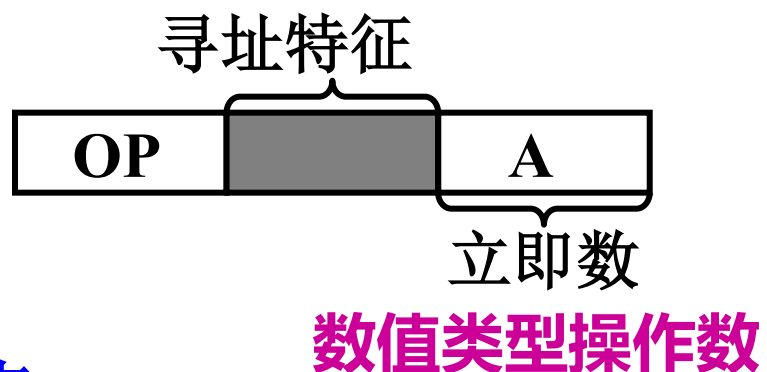
- 被乘数隐含在 AX (16位)
或 AL (8位) 中；

➤指令字中少了一个地址字段，
可有效缩短指令字长；



>>>2、立即寻址

➤指令中形式地址字段A即为操作数；



➤优点：

○指令执行不需要访存，速度快；

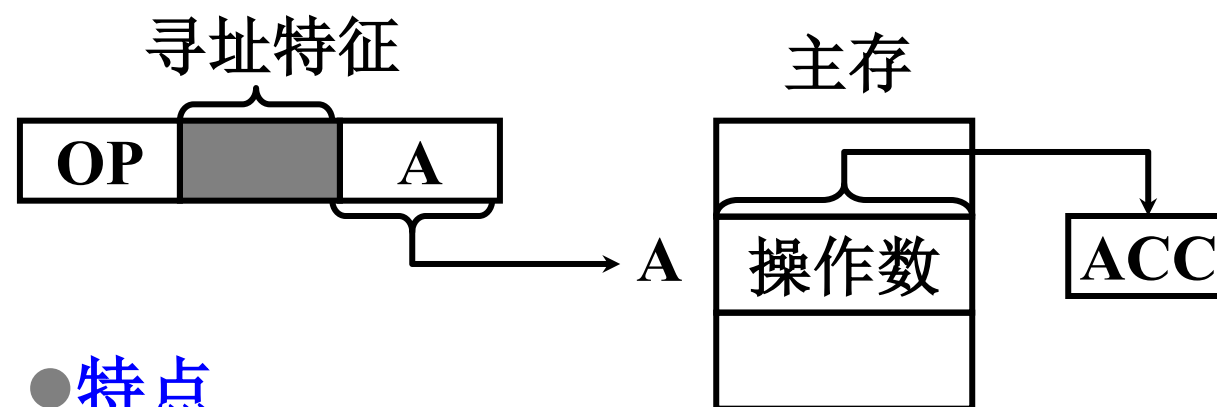
➤缺点：

○字段A位数限制了立即数的范围。

3、直接寻址

●有效地址由形式地址字段A给出；

○ $EA = A$



●特点

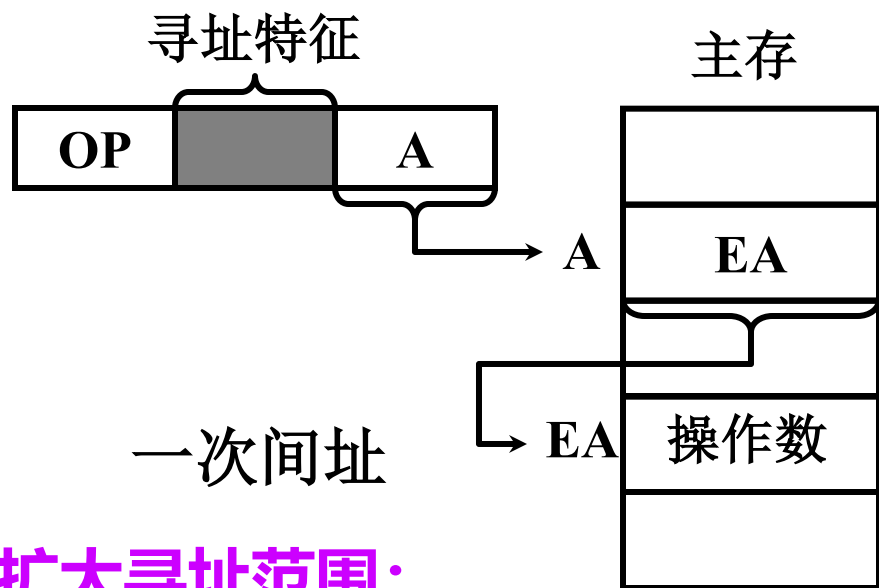
○执行阶段访问一次存储器；

○A 的位数决定了操作数的寻址范围；

○改变操作数必须修改A字段；

>>> 4、间接寻址

➤有效地址由形式地址字段A间接提供， $EA = (A)$



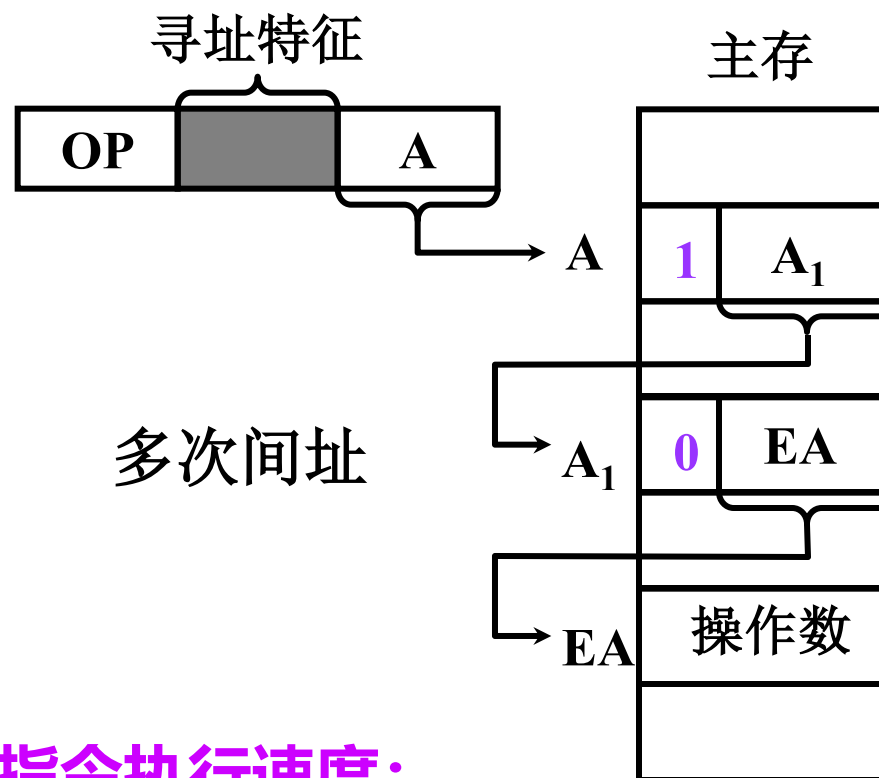
➤特点

一次间址

○可扩大寻址范围;

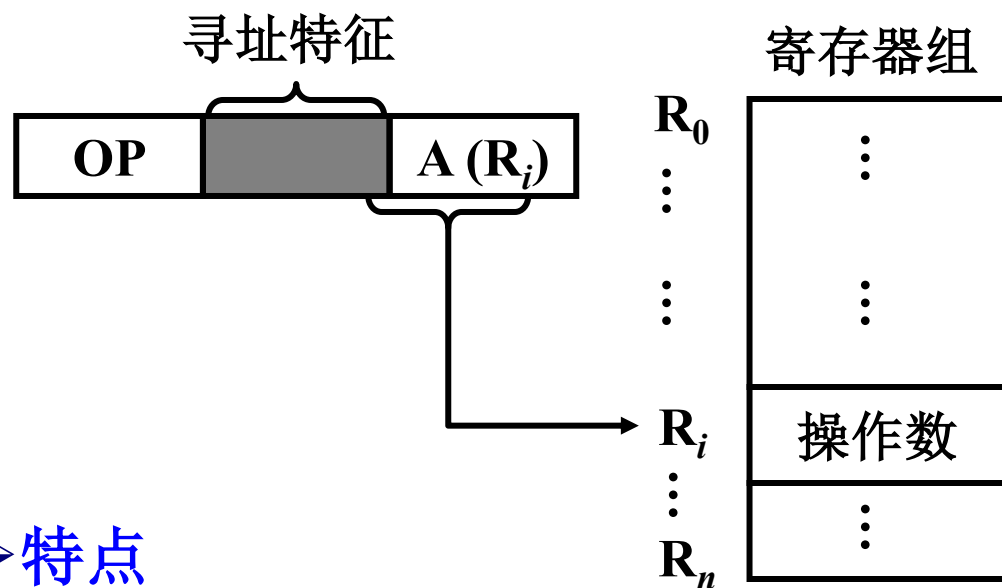
✓A字段的长度受指令字长和指令格式的限制;

○寻址时，根据需要可进行多次间址，但影响指令执行速度;



>>> 5、寄存器寻址

➤形式地址字段A为寄存器编号；

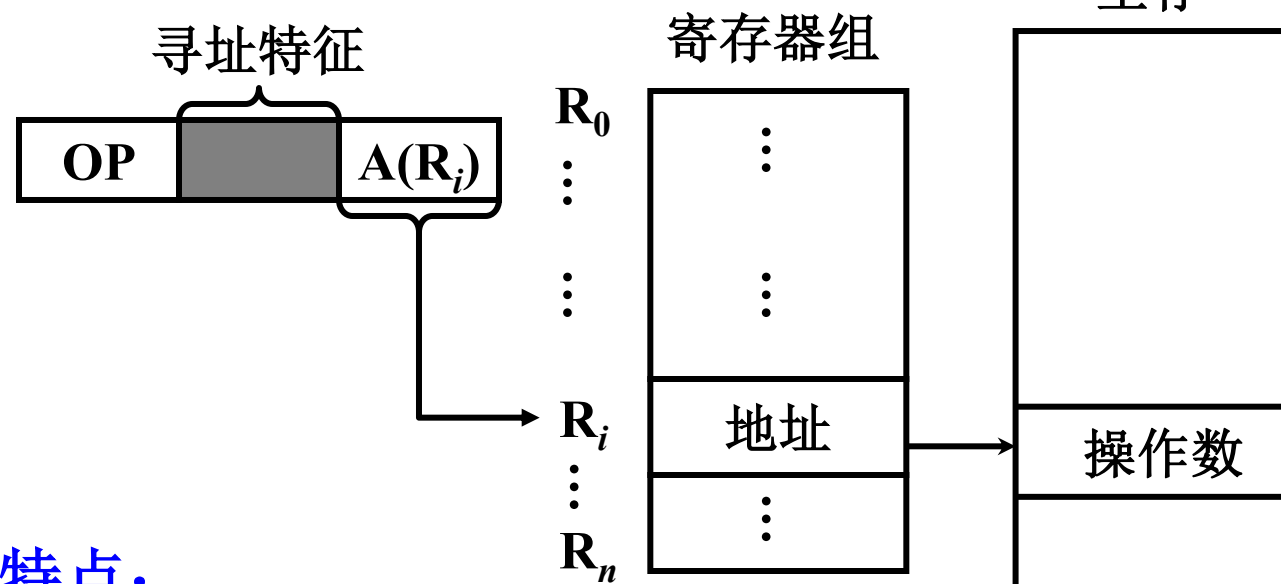


➤特点

- 指令执行不需要访存，速度快；
- 字段A占用的指令位较少，可有效缩短指令字长；

6、寄存器间接寻址

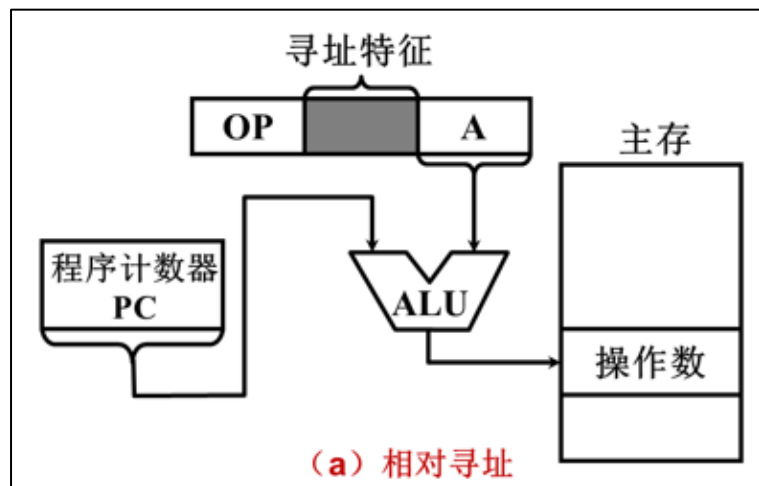
●形式地址字段A指出存放有效地址的寄存器；
主存



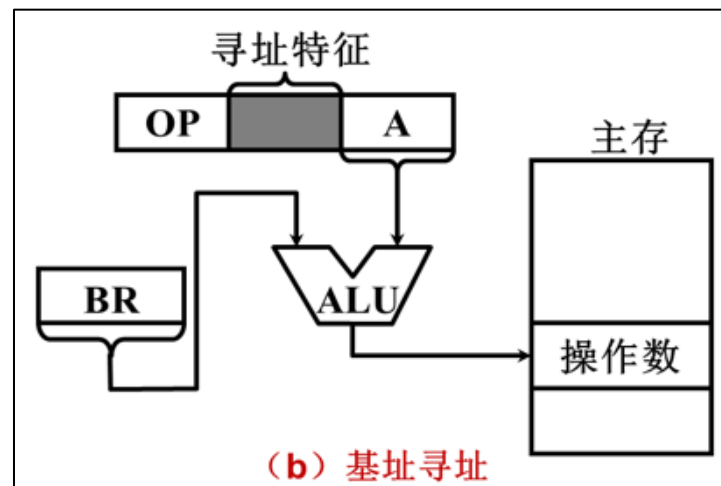
●特点：

- 指令执行需要访存；
- 指令字长比直接寻址短，但寻址空间更大；
- 寄存器值修改容易，便于编制循环程序；

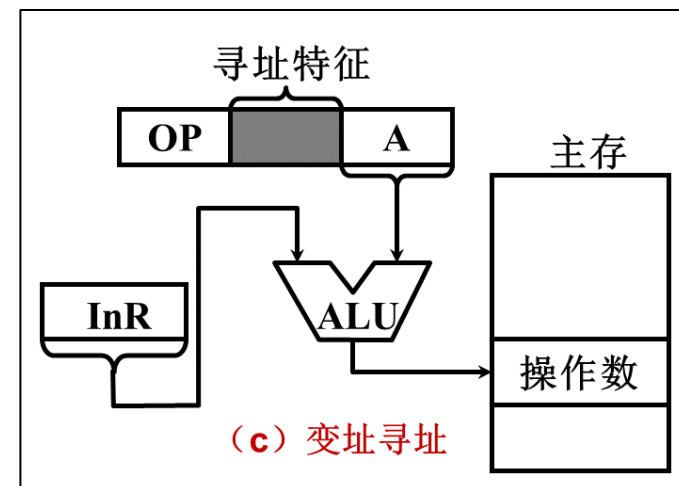
>>>7、偏移寻址方式



- 相对寻址
 - 程序计数器PC提供基准地址;
 - 形式地址为位移量D, 可正可负;
 - $EA = (PC) + A$
- 用于转移类指令寻址操作数;



- 基址寻址 / 变址寻址: $EA = (BR / InR) + A$
- 基址寻址: 实现地址重定位;
 - 如P106图3.34中, 页表基址寄存器寻址;
- 变址寻址: 连续的内存访问;
 - 如数组操作, 字符串操作;
- 区别: BR和A提供基准地址; InR可实现自增/减;



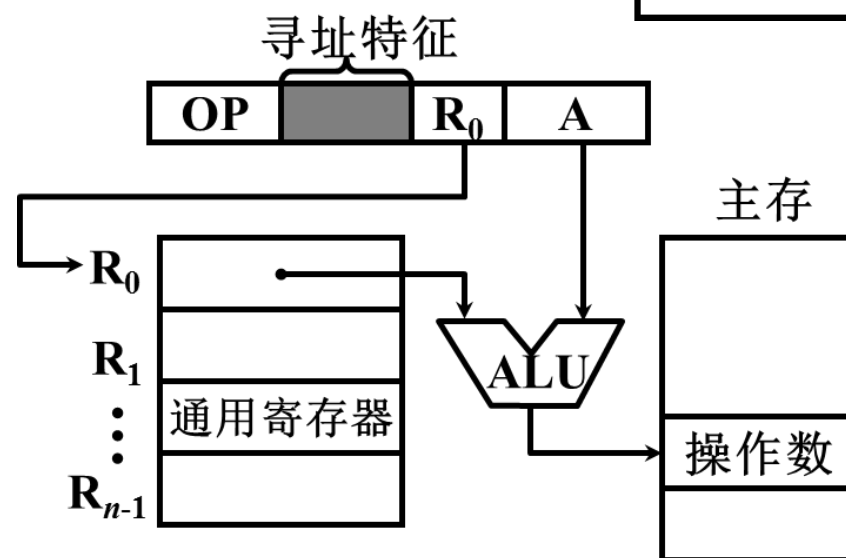
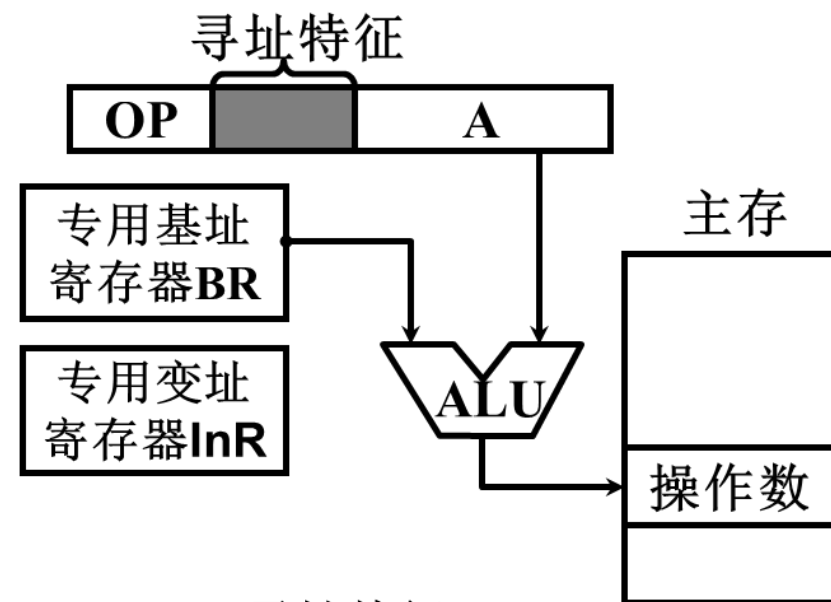
>>> 关于基址/变址寻址方式

➤ BR和InR的区别

- BR提供基准地址，其值需通过指令实现更改；
- InR提供索引位置，其值增/减可隐含于指令中；

➤ 寻址方式中BR和InR均可用通用寄存器代替；

- 专用基址/变址寄存器，不占用指令字的长度；
- 通用寄存器代替专用寄存器时，需在指令字中指明其编号；



>>> 8、堆栈寻址方式

➤ 隐含寻址方式的一种变形;

○ 其隐含的操作数在堆栈段中;

○ 由栈顶指针指定;

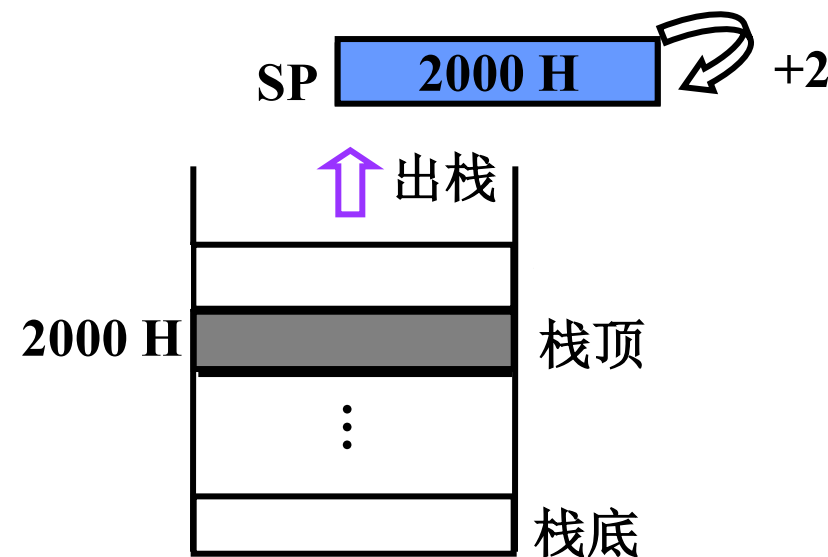
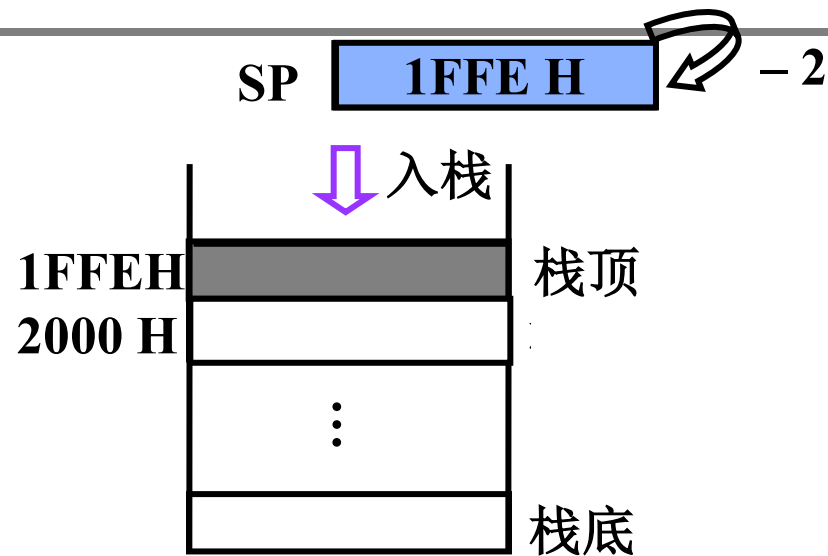
➤ 8086堆栈指令举例

○ 入栈指令 **PUSH SRC**

✓ $SP-2 \rightarrow SP$; $SRC \rightarrow [SP]$

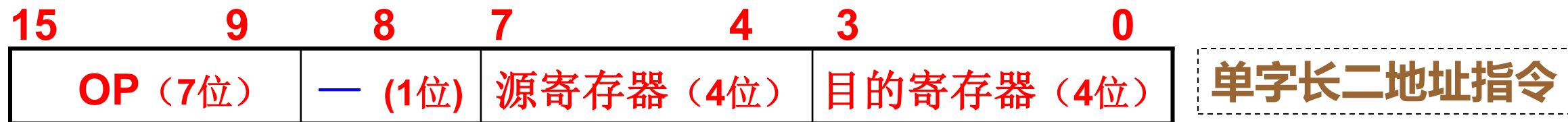
○ 出栈指令 **POP DST**

✓ $[SP] \rightarrow DST$; $SP+2 \rightarrow SP$



>>>P133 【例4.2】

某16位系统中，指令格式如下所示，其中OP为操作码，
试分析指令格式的特点。



- ① 指令字长为单字长，操作数的数目为两个。
- ② 该指令格式的指令最多可有128条。
- ③ 根据此二地址指令的操作数位置来看，属于RR型指令。

○ RS型、RR型、SS型

>>> P133 【例4.3】

某16位系统中，指令格式如下所示，OP为操作码字段，试分析指令格式特点。



双字长二地址指令

- ①指令字长为 双字长，操作数的数目为 两 个。
 - ②操作码字段OP为 6 位，可以指定 64 种操作。
 - ③一个操作数在源寄存器，该类寄存器共 16 个，另一个操作数在 存储器 中，所以该类指令是 RS 型指令。
- 操作数S的地址由变址寄存器和位移量共同或一部分决定；

➤➤➤【例】某指令系统中有64条单字长(32位)二地址RS型指令，已知系统中通用寄存器16个，操作数S可选用直接寻址、间接寻址、变址寻址、基址寻址、相对寻址、寄存器间接寻址6种寻址方式，采用专用的基址和变址寄存器。

1.指令格式应如何设计？

6位	4位	3位	19位
OP	R	寻址特征	形式地址

- 二地址RS型指令格式：
- 操作码应为6位，对应64种指令；
- R操作数应为4位，选择16个通用寄存器；
- S操作数应包含寻址特征和形式地址两部分；
 - ✓ 寻址特征需要3位，区分6种寻址方式；
 - ✓ 形式地址字段为 $32 - 6 - 4 - 3 = 19$ 位；

➤➤➤【例】某指令系统中有64条单字长(32位)二地址RS型指令，已知系统中通用寄存器16个，操作数S可选用直接寻址、间接寻址、变址寻址、基址寻址、相对寻址、寄存器间接寻址6种寻址方式，采用专用的基址和变址寄存器。

6位	4位	3位	19位
OP	R	寻址特征	形式地址

2. 各种寻址方式中，S操作数的寻址空间为多大？

○直接寻址

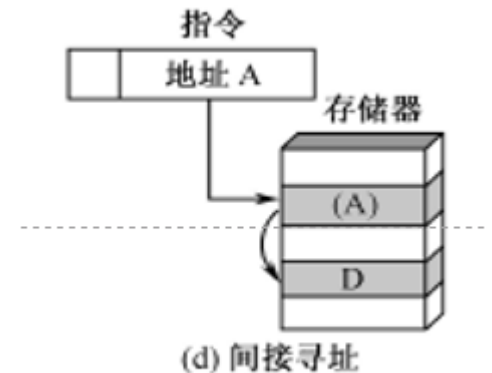
$EA=A$ ，EA为19位，寻址空间 $2^{19}=512K$ 个单元；

○间接寻址

$EA=(A)$ ，EA位数同存储单元字长(m)，寻址空间 2^m 个单元；

○变址寻址、基址寻址、相对寻址

$EA=(BR/InR/PC)+EA$ ，EA为32位，寻址空间 $2^{32}=4G$ 个单元；



➤➤➤【例】某指令系统中有64条单字长(32位)二地址RS型指令，已知系统中通用寄存器16个，操作数S可选用直接寻址、间接寻址、变址寻址、基址寻址、相对寻址、寄存器间接寻址6种寻址方式，采用专用的基址和变址寄存器。

6位	4位	3位	19位
OP	R	寻址特征	形式地址

2. 各种寻址方式中，S操作数的寻址空间为多大？

○寄存器间接寻址，指令格式可更改为：

EA=(R)，EA为32位；

○寻址空间为 $2^{32}=4\text{G}$ 个单元

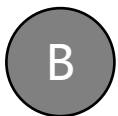
6位	4位	3位	4位	15位
OP	R	寻址特征	间址寄存器	无效

2020年考研408真题第16题

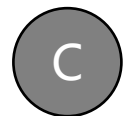
某计算机采用16位定长指令字格式，操作码位数和寻址方式位数固定，指令系统有48条指令，支持直接、间接、立即、相对4种寻址方式。单地址指令中，直接寻址方式的可寻址范围是（ ）。



A 0~255



B 0~1023



C -128~127



D -512~511

提交

- 48条指令：6位操作码
- 4种寻址方式：2位寻址特征位， $2^2=4$ ；
- 16位指令字中，剩余 $16-6-2=8$ ，所以直接寻址范围0--255



2010年

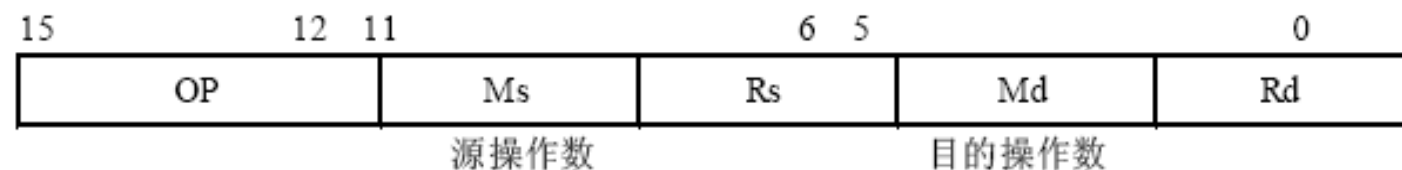
考研

统考

题目

第43题

43. (11 分) 某计算机字长为 16 位, 主存地址空间大小为 128KB, 按字编址。采用单字长指令格式, 指令各字段定义如下:



转移指令采用相对寻址方式, 相对偏移量用补码表示, 寻址方式定义如下:

Ms/Md	寻址方式	助记符	含义
000B	寄存器直接	Rn	操作数 = (Rn)
001B	寄存器间接	(Rn)	操作数 = ((Rn))
010B	寄存器间接、自增	(Rn) +	操作数 = ((Rn)), (Rn) + 1 → Rn
011B	相对	D (Rn)	转移目标地址 = (PC) + (Rn)

注: (X) 表示存储器地址 X 或寄存器 X 的内容。

请回答下列问题:

(1) 该指令系统最多可有多少条指令? 该计算机最多有多少个通用寄存器? 存储器地址寄存器 (MAR) 和存储器数据寄存器 (MDR) 至少各需要多少位?

(2) 转移指令的目标地址范围是多少?

(3) 若操作码 0010B 表示加法操作 (助记符为 add), 寄存器 R4 和 R5 的编号分别为 100B 和 101B, R4 的内容为 1234H, R5 的内容为 5678H, 地址 1234H 中的内容为 5678H, 地址 5678H 中的内容为 1234H, 则汇编语言为 “add (R4), (R5) +” (逗号前为源操作数, 逗号后为目的操作数) 对应的机器码是什么 (用十六进制表示)? 该指令执行后, 哪些寄存器和存储单元中的内容会改变? 改变后的内容是什么?

>>> 2010年考研统考题目 第43题 (1/4)

43. (11分)某计算机字长为16位，主存地址空间大小为128KB，按字编址，采用单字长指令格式，指令名字段定义如下：



转移指令采用相对寻址方式，相对偏移是用补码表示，寻址方式定义如下：

Ms/Md	寻址方式	助记符	含义
000B	寄存器直接	Rn	操作数= (Rn)
001B	寄存器间接	(Rn)	操作数= ((Rn))
010B	寄存器间接、自增	(Rn) +	操作数= ((Rn)) , (Rn) +1→Rn
011B	相对	D (Rn)	转移目标地址= (PC) + (Rn)

>>> 2010年考研统考题目 第43题 (2/4)

(X) 表示存储地址X或寄存器X中的内容，请回答下列问题：

①该指令系统最多可有多少条指令？该计算机最多有多少个通用寄存器？存储器地址寄存器（MAR）和存储器数据寄存器（MDR）至少各需多少位？



- OP字段为4位，因此该指令系统最多有 $2^4 = 16$ 条指令；
- Rs/Rd字段为3位，因此最多有 $2^3 = 8$ 个通用寄存器；
- 主存空间为128KB，按字编址， $128\text{KB}/2\text{B} = 64\text{K} = 2^{16}$ ；
 - ✓ MAR应与存储单元地址位数相同，至少为16位；
 - ✓ MDR应与存储字长相同，至少为16位。

>>> 2010年考研统考题目 第43题 (3/4)

② 转移指令的目标地址范围是多少？

Ms/Md	寻址方式	助记符	含义
000B	寄存器直接	Rn	操作数= (Rn)
001B	寄存器间接	(Rn)	操作数= ((Rn))
010B	寄存器间接、自增	(Rn) +	操作数= ((Rn)) , (Rn) +1→Rn
011B	相对	D (Rn)	转移目标地址= (PC) + (Rn)

- 转移指令采用相对寻址方式，转移目标地址=(PC)+(Rn);
- Rn是16位的，因此目标地址范围是64K字，即整个存储空间。

>>> 2010年考研统考题目 第43题 (4/4)



Ms/Md	助记符
000B	Rn
001B	(Rn)
010B	(Rn) +
011B	D (Rn)

③若操作码0010B表示加法操作(助记符为add)，寄存器R4和R5的编号分别为100B和101B，R4的内容为1234 H，R5的内容为5678H，地址1234H中的内容为5678H，5678H中的内容为1234H，则汇编语言为add (R4) , (R5) +(逗号前源操作数，都号后为目的操作数)对应的机器码是什么(用十六进制表示)？该指令执行后，哪些寄存器和存储单元的内容会改变？改变后的内容是什么？

○ 对应的机器码：0010 001 100 010 101B (2315H)

○ 该指令的功能是：把内存1234H单元数据与内存5678H单元数据进行相加

结果写回到5678H单元，且R5的内容用作内存地址之后，再执行R5的内容加1的操作

○ R5和地址5678H的主存块内容变化。R5变为5678+1=5679H，地址5678H单元的内容变为1234H+5678H=68ACH

地址	内容
1234H	5678H
5678H	1234H



2013年 考研 统考 题目 第44题

44. (14 分) 某计算机采用 16 位定长指令字格式, 其 CPU 中有一个标志寄存器, 其中包含进位/借位标志 CF、零标志 ZF 和符号标志 NF。假定为该机设计了条件转移指令, 其格式如

15	11	10	9	8	7	0
00000		C	Z	N	OFFSET	

其中, 00000 为操作码 OP; C、Z 和 N 分别为 CF、ZF 和 NF 的对应检测位, 某检测位为 1 时表示需检测对应标志, 需检测的标志位中只要有一个为 1 就转移, 否则不转移, 例如, 若 $C=1$, $Z=0$, $N=1$, 则需检测 CF 和 NF 的值, 当 $CF=1$ 或 $NF=1$ 时发生转移; OFFSET 是相对偏移量, 用补码表示。转移执行时, 转移目标地址为 $(PC) + 2 + 2 \times \text{OFFSET}$; 顺序执行时, 下条指令地址为 $(PC) + 2$ 。请回答下列问题。

- (1) 该计算机存储器按字节编址还是按字编址? 该条件转移指令向后 (反向) 最多可跳转多少条指令?
- (2) 某条件转移指令的地址为 200CH, 指令内容如下图所示, 若该指令执行时 $CF=0$, $ZF=0$, $NF=1$, 则该指令执行后 PC 的值是多少? 若该指令执行时 $CF=1$, $ZF=0$, $NF=0$, 则该指令执行后 PC 的值又是多少? 请给出计算过程。

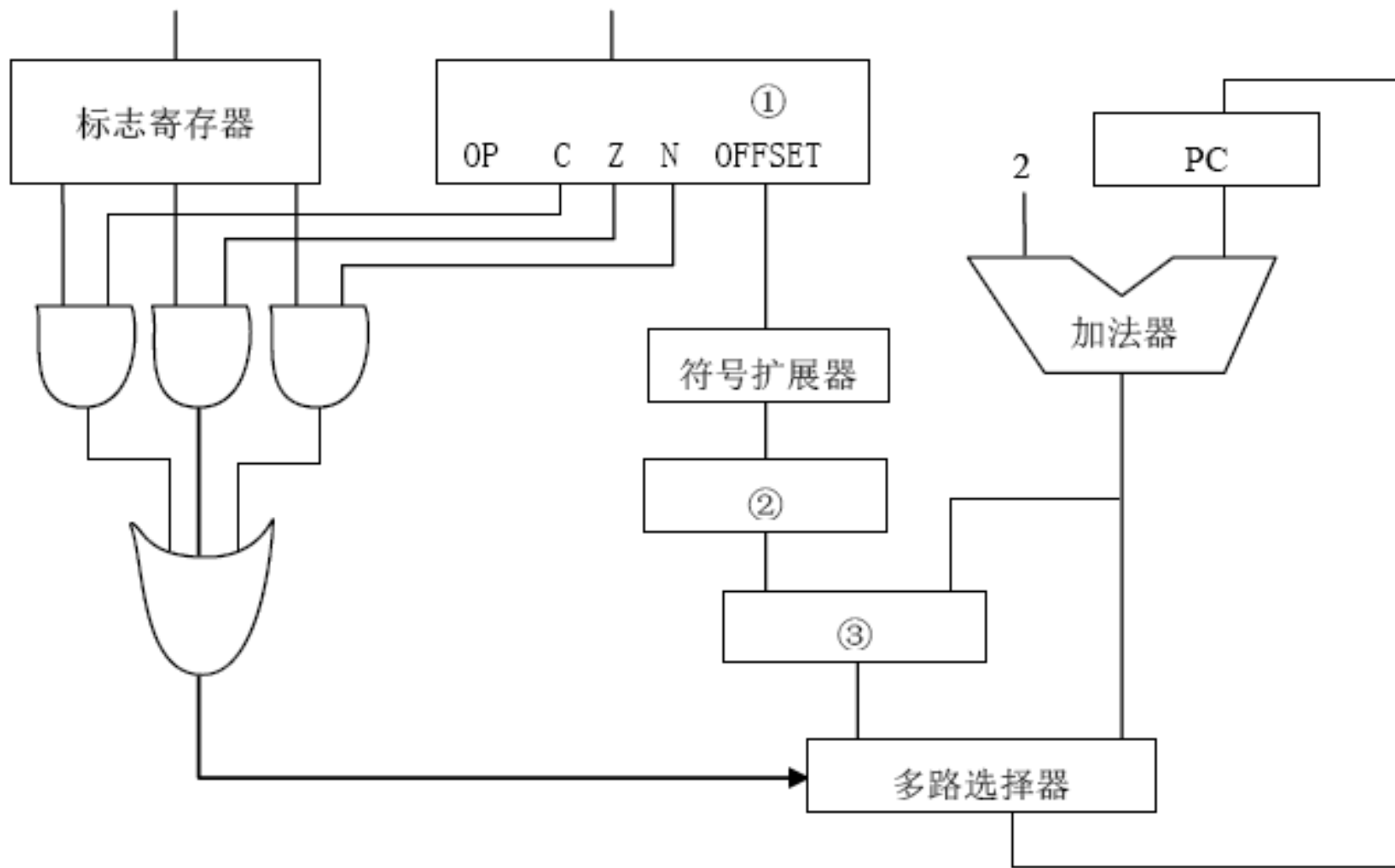
15	11	10	9	8	7	0
00000		0	1	1	11100011	

- (3) 实现“无符号数比较小于等于时转移”功能的指令中, C、Z 和 N 应各是什么?
- (4) 以下是该指令对应的数据通路示意图, 要求给出图中部件①~③的名称或功能说明。



2013年
考研
统考
题目
第44题

(4) 以下是该指令对应的数据通路示意图，要求给出图中部件①~③的名称或功能说明。



>>> 2013年考研统考题目 第44题

44、（14分）某机采用16位定长指令字格式，CPU中标志寄存器包含进位/借位标志CF、零标志ZF和符号标志NF。假定为该机设计了条件转移指令，其格式如下：

15	11	10	9	8	7	0
0 0 0 0 0	C	Z	N	OFFSET		

其中，00000为操作码OP；C、Z和N分别为CF、ZF、NF的对应检测位，某检测位为1时表示需检测对应标志，需检测的标志位中只要有一个为1就转移，否则不转移，例如，若C=1，Z=0，N=1，则需检测CF和NF的值，当CF=1或NF=1时发生转移，OFFSET是相对偏移量，用补码表示。转移执行时，转移目标地址为 $(PC)+2+2*OFFSET$ ；顺序执行时，下条指令地址为 $(PC)+2$ 。

>>> 2013年考研统考题目 第44题 (1/4)

➤该计算机存储器按字节编址还是按字编址？（1分）

○16位定长指令字，顺序执行时，下条指令地址为(PC)+2;

○可知，每条指令占两个存储单元，故存储器按字节编址;

➤该条件转移指令向后（反向）最多可跳转多少条指令？（2分）

○指令格式:

15	11	10	9	8	7	0
0 0 0 0 0	C	Z	N	OFFSET		

○发生转移时， $PC = (PC) + 2 + 2 \times \text{OFFSET}$

○OFFSET是相对偏移量，用补码表示，范围为-128~127;

○故相对于当前条件转移指令，向后最多可跳转127条指令。

>>> 2013年考研统考题目 第44题 (2/4)

➤ 某条件转移指令的地址为200CH，指令内容如下图所示，若该指令执行时CF=0，ZF=0，NF=1，则该指令执行后PC的值是多少？（3分）

0 0 0 0 0	C	Z	N	OFFSET
0 0 0 0 0	0	1	1	1 1 1 0 0 0 1 1

○ 根据指令格式可知，该转移指令需判断ZF、NF，此时NF=1，则该指令发生转移；

○ 转移目标地址：(PC)+2+2*OFFSET = 200CH+2+2*0FFE3H = 1FD4H

✓ OFFSET=11100011，扩展为16位补码为0FFE3H；

➤ 若该指令执行时CF=1，ZF=0，NF=0，则该指令执行后PC的值又是多少？请给出计算过程。（2分）

○ ZF=NF=0，故指令不转移；

○ 顺序执行时，下条指令地址为(PC)+2=200EH；

>>> 2013年考研统考题目 第44题 (3/4)

➤实现“无符号数比较小于等于时转移”功能的指令中，C、Z和N应各是什么？(3分)

15	11	10	9	8	7	0
0 0 0 0 0	C	Z	N	OFFSET		

○C、Z和N分别为进位标志位CF、零标志位ZF、符号标志位NF的检测位，某检测位为1时表示需检测对应标志；

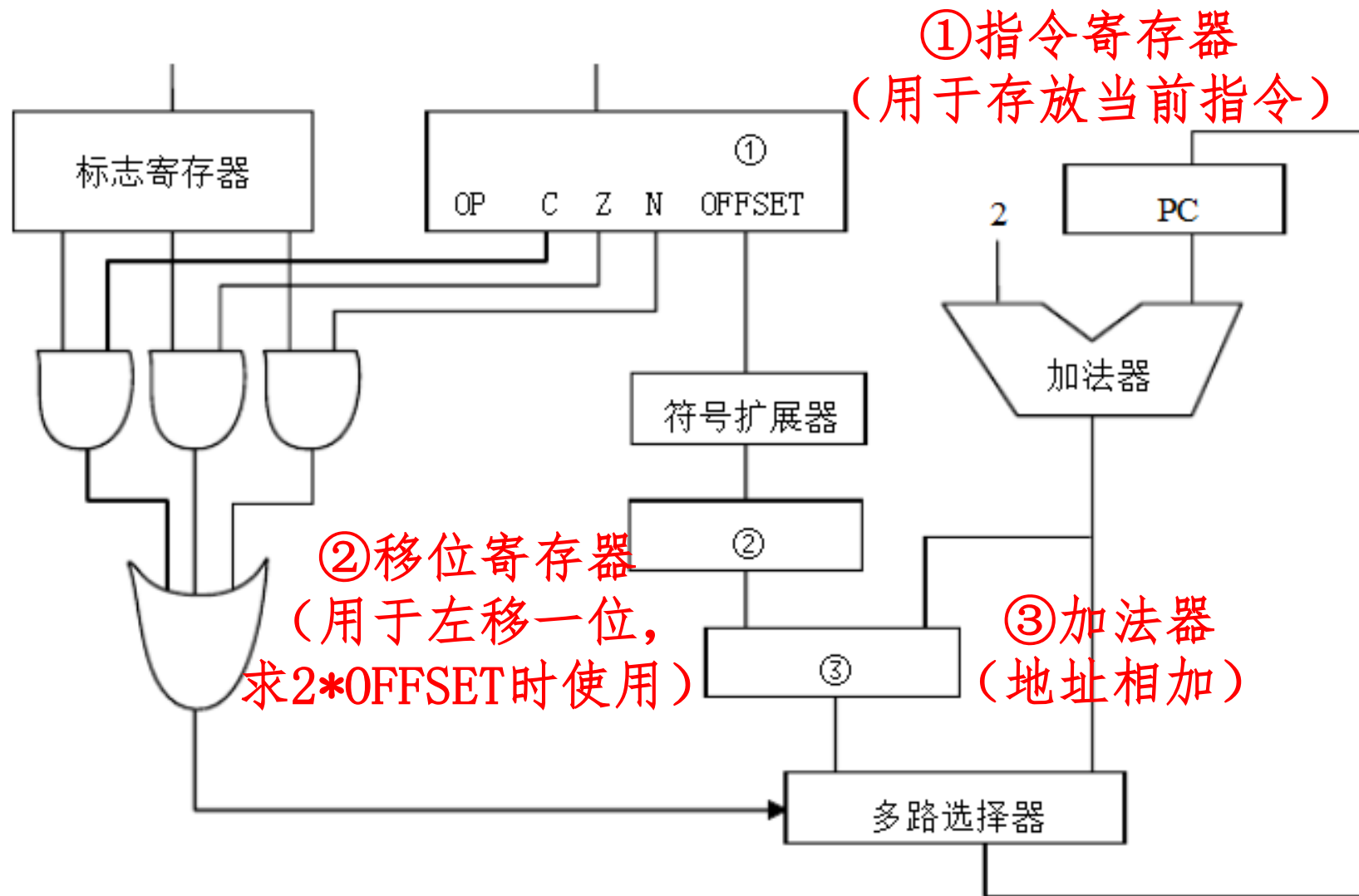
✓ 需检测的标志位中只要有一个为1就转移，否则不转移。

○无符号数小于等于，CF=1时小于，ZF=1时等于；

○故指令中的C、Z和N应分别设置为C=Z=1，N=0；

>>> 2013年考研统考题目 第44题 (4/4)

- 以下是该指令对应的数据通路示意图，要求给出图中部件①~③的名称或功能说明。
(3分)



>>> 本章小结

- 理解指令系统设计方法；
 - 操作码：固定式、可变长；
 - 操作数表示：寻址特征位、各种寻址方式的指令表示；
 - 理解指令寻址、操作数寻址的过程；
- 给定指令格式及相关条件，可以写出汇编指令对应的机器指令；
- 给定指令格式，可以完成指令类型、指令功能等相关分析；